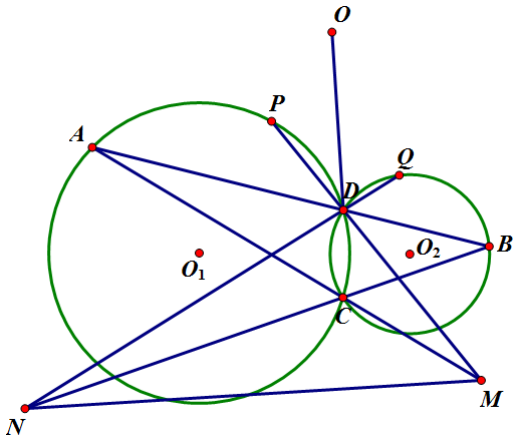
2007 年中国西部数学奥林匹克
第一天

1. 设集合 $T=\{1,2,\cdots,8\}$. 对 T 的非空子集 A，用 $S(A)$ 表示 A 中所有元素的和. 问：T 有多少个非空子集 A，使得 $S(A)$ 是 3 的倍数，但不是 5 的倍数？

2. 如图，$\odot O_1,\odot O_2$ 交于 C,D 两点，过 D 的一条直线分别与 $\odot O_1,\odot O_2$ 交于点 A,B. 点 P 在 $\odot O_1$ 的弧 AD 上，PD 与 AC 的延长线交于点 M. 点 Q 在 $\odot O_2$ 的弧 BD 上，QD 与 BC 的延长线交于点 N. 设 O 是 $\triangle ABC$ 的外心，求证：$OD\perp MN$ 的充要条件是 P,Q,M,N 四点共圆.



3. 设实数 a,b,c 满足 $a+b+c=3$. 求证：

$$\frac{1}{5a^2-4a+11}+\frac{1}{5b^2-4b+11}+\frac{1}{5c^2-4c+11}\le\frac{1}{4}.$$

4. 设 O 是 $\triangle ABC$ 内部一点. 求证：存在正整数 p,q,r，使得 $|p\overrightarrow{OA}+q\overrightarrow{OB}+r\overrightarrow{OC}|<\dfrac{1}{2007}$.

2007 年中国西部数学奥林匹克
第二天

5. 是否存在三边长都为整数的三角形，满足以下条件：最短边长为 2007，且最大内角等于最小内角的两倍？

6. 求所有的正整数 n，使得存在非零整数 $x_1, x_2, \cdots, x_n, y$，满足

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = ny^2. \end{cases}$$

7. 设 P 是锐角 $\triangle ABC$ 内一点，AP, BP, CP 分别与边 BC, CA, AB 交于点 D, E, F. 已知 $\triangle DEF \sim \triangle ABC$，求证：$P$ 是 $\triangle ABC$ 的重心.

8. 将 n 枚白子与 n 枚黑子任意地放在一个圆周上. 从某枚白子起，按顺时针方向依次将白子标以 $1, 2, \cdots, n$. 再从某枚黑子起，按逆时针方向依次将黑子标以 $1, 2, \cdots, n$. 求证：存在连续 n 枚棋子（不计黑白），它们的标号构成集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$.